

Laborator nr. 4

Tema: *Proiectarea unui sistem cu microcontroler de afișaj dinamic pe indicatoare 7-segmente.*

Scopul lucrării: studierea metodelor de gestionare a indicatoarelor 7-segmente cu microcontrolerul din seria AVR.

Mersul lucrării:

1. Faceți cunoștință cu modulul de funcționare a indicatorului 7-segmente.
2. Elaborați o schemă de conectarea a unui indicator la microcontrolerul ATmega-32, în mod de afișare dinamică.
3. Elaborați un program care va implementa afișarea unui mesaj pe indicator conform sarcinii din tab 1.
4. Compilați programul elaborat și verificați corectitudinea funcționării utilizând simulatorul (AVR Studio / Proteus).

Conținutul dării de seamă:

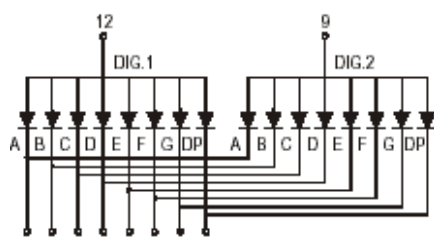
1. Sarcina și scopul lucrării;
2. Listingul programului;
3. Rezultatele obținute;
4. Concluzii.

Sarcina:

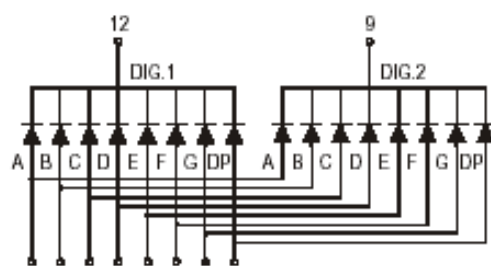
Elaborați un program, care utilizând porturile de intrare/iesire și un timer/counter v-a afișa un mesaj (numere/text) pe un indicator 7-segmente conform tabelului 1.

Programul trebuie format din două sau mai multe parti parti independente:

- *programul principal*, care va inițializa toate modulele, variabilele, stiva, și va indeplini un ciclu infinit;
- *subrutinele de prelucrare a întreruperii de la Timer/Counter* – în care se va afișa urmatorul caracter pe indicator.



Anodă Comună



Catodă Comună

Tab. 1 Variantele propuse

Varianta	Nr. celule	Tipul indicatorului	Direcția de deplasare	Porturile	
				Celule	Cod Caracter
1	4	Catoda Comună	Dreapta	PC	PB
2	6	Anoda Comună	Stînga	PB	PD
3	6	Catoda Comună	Dreapta	PA	PC
4	4	Anoda Comună	Stînga	PC	PB
5	6	Catoda Comună	Dreapta	PB	PA
6	6	Anoda Comună	Stînga	PA	PC
7	6	Catoda Comună	Dreapta	PA	PB
8	4	Anoda Comună	Stînga	PB	PC
9	6	Catoda Comună	Dreapta	PC	PD
10	6	Anoda Comună	Stînga	PA	PC
11	4	Catoda Comună	Dreapta	PC	PA
12	4	Anoda Comună	Stînga	PB	PC
13	6	Catoda Comună	Dreapta	PA	PB
14	4	Anoda Comună	Stînga	PA	PD

PA,PB,PC, PD – porturi de intrare/ieșire;